

Capitolo 2 — Crescita e algoritmi

Il tuo nome

[← Torna all'indice](#)

1 Crescita esponenziale

Una quantità che cresce esponenzialmente nel tempo segue la legge:

$$N(t) = N_0 e^{rt} \quad (1)$$

dove N_0 è il valore iniziale e r il tasso di crescita. L'Equazione 1 è illustrata in Figura 1, a confronto con una crescita lineare.

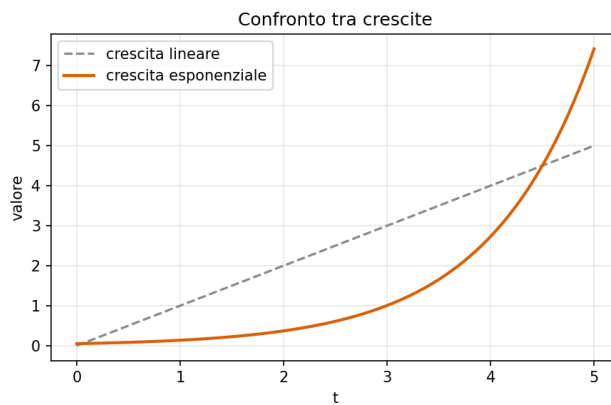


Figura 1: Confronto tra crescita lineare ed esponenziale

2 Massimo comun divisore

L'Algoritmo 1 mostra l'algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore fra due interi.

Algoritmo 1 Euclide

```
1: procedure MCD( $a, b$ )
2:   while  $b \neq 0$  do
3:      $r \leftarrow a \bmod b$ 
4:      $a \leftarrow b$ 
5:      $b \leftarrow r$ 
6:   end while return  $a$ 
7: end procedure
```

L'Algoritmo 1 termina sempre, poiché ad ogni iterazione il resto diminuisce strettamente.

3 Confronto tra ordini di crescita

La Tabella 1 riassume alcuni ordini di crescita comuni in informatica.

Tabella 1: Ordini di crescita comuni

Notazione	Nome	Esempio tipico
$O(\log n)$	Logaritmica	Ricerca binaria
$O(n)$	Lineare	Scansione di un array
$O(n \log n)$	Quasi lineare	Merge sort
$O(2^n)$	Esponenziale	Forza bruta su sottoinsiemi

Come mostra la Tabella 1, l'algoritmo di ricerca binaria del capitolo precedente appartiene alla classe più efficiente tra quelle elencate.

Nota

La distribuzione normale standard ha sempre media 0 e varianza 1.

Suggerimento

Per generalizzare a media e varianza qualsiasi, basta applicare la trasformazione $X = \mu + \sigma Z$, dove Z è normale standard.